CCNA（200-301 v1.1）　2.0 ネットワークアクセス　#08

CDP・LLDPとEtherChannel

出題範囲 2.3・2.4 ― 隣の機器を知る仕組みと、リンクを束ねる仕組み

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料を書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 出題範囲の2項目を、3章で読む

1 CDPとLLDP
2.3 Configure and verify Layer 2 discovery protocols (Cisco Discovery Protocol and LLDP)

2 EtherChannelとLACP・PAgP
2.4 Configure and verify (Layer 2/Layer 3) EtherChannel (LACP)
束ねる理由・モードの組み合わせ

3 EtherChannelの設定と確認
レイヤ2／レイヤ3の設定・show etherchannel summary・負荷分散

CCNAでの問われ方	
CDP・LLDP	**show cdp neighbors の列を読む**（自分のポートと隣のポート）、既定値（有効か・タイマー）、止める設定
EtherChannel	**モードの組み合わせ**で束ねられるか、**show etherchannel summary** の印、そろえる設定
LACPの書き方	出題範囲に (LACP) と書かれている。標準のLACPが中心で、PAgPは比べる相手として出る

この資料の読み方：CDP・LLDPは「隣だけに自己紹介を配る」、EtherChannelは「何本かのケーブルを1本に見せる」。どちらも show の出力を読めることが大事。

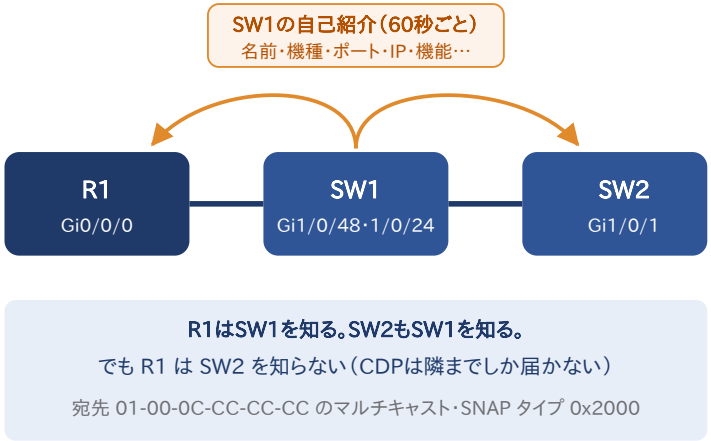
出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（2.3・2.4）

第1章

CDPとLLDP

直接つながった隣の機器に、自分の名前・機種・ポート・アドレスを定期的に知らせる。CDPはCisco独自、LLDPは標準。

CDP：隣の機器だけに、60秒ごとに自己紹介を送る



CDP（Cisco Discovery Protocol）

Cisco機器が、**直接つながった隣**の機器を知るための**レイヤ2**のプロトコル。Cisco独自。

IPがなくても動く

データリンク層で動くので、IPアドレスを設定していない機器どうしでも隣がわかる。配線の確認に便利。

送る中身（TLV）

機器名（Device ID）・送ったポート・IPアドレス・機能（ルータ／スイッチ）・IOSのバージョン・機種。CDPv2ではネイティブVLAN・デュプレックス・VTPドメイン名・音声VLANなども。

既定値（Catalyst 9300）

全体も全ポートも**有効**。送る間隔**60秒**、ホールドタイム**180秒**、v2で送る。

出典：Cisco Network Management Configuration Guide 17.9.x「Configuring Cisco Discovery Protocol」（Overview・Default Configuration）／ Cisco Best Practices for Catalyst 6500/4500（CDP：SNAP type 2000・01-00-0c-cc-cc-cc・CDPv2 TLV）

CDPとLLDP：目的は同じ。違いは「誰の規格か」と「最初から動くか」

比べる点	CDP	LLDP
規格	**Cisco独自**	**IEEE 802.1AB**（標準。他社の機器とも話せる）
初期状態（Catalyst 9300）	**有効**（全体・全ポート）	**無効**（`lldp run` が必要）
送る間隔／ホールドタイム	60秒／180秒	30秒／120秒（初期化の遅延 2秒）
全体で止める・動かす	`no cdp run`／`cdp run`	`no lldp run`／`lldp run`
ポートで止める	`no cdp enable`（送受信まとめて）	`no lldp transmit`・`no lldp receive`（**送信と受信が別**）
隣を見る	`show cdp neighbors [detail]`	`show lldp neighbors [detail]`
電話向けの拡張	CDPで音声VLANを伝える	**LLDP-MED**（ネットワークポリシーTLVでVLAN・CoSを伝える）

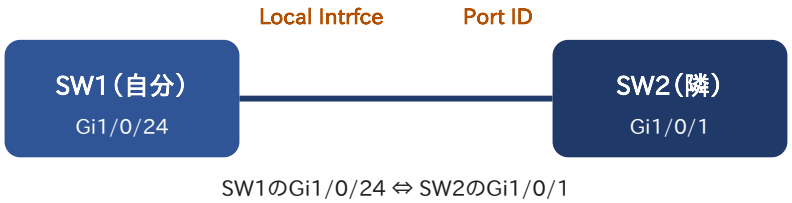
数字の取り違えに注意：CDP 60/180、LLDP 30/120。どちらも「ホールドタイムは送る間隔の数倍」（CDPは3倍、LLDPは4倍）で、通知が数回届かなかったら隣を消す考え方。

出典：Configuring Cisco Discovery Protocol ／ Interface and Hardware Components Configuration Guide 17.9.x「Configuring LLDP, LLDP-MED, and Wired Location Service」（Default LLDP Configuration・Enabling LLDP）

show cdp neighbors：左の「Local Intrfce」が自分、右の「Port ID」が隣

```
SW1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID     Local Intrfce   Holdtme   Capability  Platform     Port ID
SW2           Gig 1/0/24      162       S I         C9300-24T    Gig 1/0/1
R1            Gig 1/0/48      131       R           ISR4331      Gig 0/0/0
```



SW1のGi1/0/24 ⇔ SW2のGi1/0/1

列	読み方
Device ID	隣のホスト名
Holdtme	あと何秒持つか（180から減り、通知のたびに戻る）
Capability	R ルータ／S スイッチ／H ホスト／I IGMP／**r リピータ**（小文字）。L3スイッチは R S I
Platform	隣の機種

> IPアドレスとIOSのバージョンは出ない → `detail`

出典：Cisco Discovery Protocol Command Reference「show cdp neighbors」（Field Descriptions）。出力はその書式に沿ってClaudeが書いた例

show cdp neighbors detail で、隣のIPアドレスとバージョンまでわかる

```
SW1# show cdp neighbors detail
-------------------------
Device ID: SW2
Entry address(es):
  IP address: 10.1.1.2
Platform: cisco C9300-24T,  Capabilities: Switch IGMP
Interface: GigabitEthernet1/0/24,  Port ID (outgoing port): GigabitEthernet1/0/1
Holdtime : 162 sec

Version :
Cisco IOS XE Software, Version 17.09.04
...
advertisement version: 2
Native VLAN: 99
Duplex: full
VTP Management Domain: ''
```

行	使いどころ
Entry address	**隣のIPアドレス**。ここに ssh で入りに行く
Interface／Port ID	自分のポート／隣のポート（一覧と同じ）
Version	隣のIOSのバージョン
advertisement version	CDPの版（2＝CDPv2）
Native VLAN・Duplex	CDPv2で増えた情報。自分の設定と比べて食い違いを探す

同じくらい出るコマンド: `show cdp entry *`（`*` は全部の隣）。ほかに `show cdp interface`（CDPが動くポートとタイマー）、`show cdp traffic`（送受信の数）。

出典：Cisco Discovery Protocol Command Reference「show cdp neighbors」（detail の Field Descriptions・Related Commands）。出力はその書式に沿ってClaudeが書いた例

止める設定は「全体」と「ポート」の2段。LLDPは送信と受信が別

CDP

```
R1(config)# no cdp run              ! 全体で止める
R1(config)# interface g0/0/1
R1(config-if)# no cdp enable        ! このポートだけ
R1(config)# cdp timer 30              ! 送る間隔（5〜254）
R1(config)# cdp holdtime 90           ! 保持時間（10〜255）
```

LLDP

```
SW1(config)# lldp run               ! 全体で動かす
SW1(config)# interface g1/0/10
SW1(config-if)# no lldp transmit    ! 送らない
SW1(config-if)# no lldp receive     ! 受け取らない
```

やりたいこと	コマンド
全部のポートでCDPを止める	`no cdp run`（グローバル）
1ポートだけCDPを止める	`no cdp enable`（インタフェース）
LLDPを使い始める	`lldp run`（初期値は無効）
LLDPで自分を見せない	`no lldp transmit`（受信は続く）

なぜ止めるのか：CDP・LLDPは機種・バージョン・IPアドレスを**暗号化せずに**送る。Ciscoの堅牢化ガイドは「信頼できないネットワークにつながるポートでは止める」としている。社内では切り分けに役立つので動かしておくのが普通。

書けない組み合わせ：インタフェースで cdp run、グローバルで cdp enable は使えない。

出典：Configuring Cisco Discovery Protocol（Disabling … on an Interface・Characteristics）／ Command Reference「lldp (interface configuration)」 ／ Cisco Guide to Harden Cisco IOS Devices（CDP・LLDP）

LLDPの出力とLLDP-MED：他社の機器や電話とはLLDPで話す

```
SW1# show lldp neighbors
Capability codes:
 (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
 (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID       Local Intf   Hold-time  Capability   Port ID
PHONE-3F01      Gi1/0/5      115        B,T          port 1
CORE-X          Gi1/0/48     101        B,R          ge-0/0/1
```

- 列の並びと読み方はCDPと同じ（Local Intf＝自分、Port ID＝隣）
- 記号はCDPと違う：**B＝ブリッジ（スイッチ）**、**T＝電話**、W＝無線AP、S＝ステーション
- Device ID は20文字で切られる。全部見るなら detail

LLDP-MED（Media Endpoint Devices）	
ネットワークポリシーTLV	音声の**VLAN・CoS・DSCP**を電話に伝える（Cisco以外の電話の音声VLAN）
電力管理TLV	PoEで必要な電力をやり取りする
在庫管理TLV	型番・シリアル番号・ソフトの版
位置TLV	住所や緊急通報用の位置

動き方：スイッチはふつうのLLDPを送り、相手からLLDP-MEDが届いたらMEDのTLVも送り始める。CDPとLLDPを両方使うポートでは、PoEの交渉にCDPを使うならLLDPの電力のTLVを止める（構成ガイドの制限）。

出典：Cisco Carrier Ethernet Command Reference「show lldp」（Capability codes・Field Descriptions）／ Configuring LLDP, LLDP-MED（Restrictions・LLDP-MED Supported TLVs・Configuring LLDP-MED TLVs）。出力は書式に沿ってClaudeが書いた例

第2章

EtherChannelとLACP・PAgP

何本かのイーサネットのリンクを、1本の論理的なリンクに束ねる。STPから見ても1本なので、全部のリンクを使える。

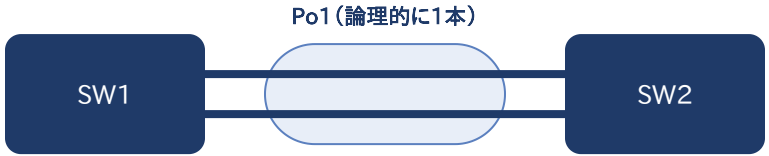
束ねないと1本はSTPでブロック。束ねると全部使える

束ねないとき



使えるのは1本分（1Gbps）

EtherChannel（Po1）にしたとき



2本とも転送（合計2Gbps）。1本切れても残りで続く

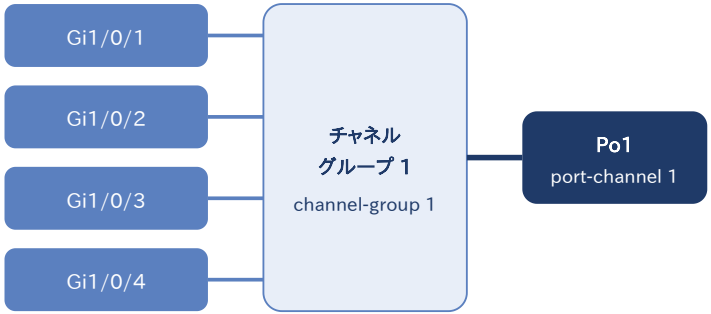
帯域 束ねた本数ぶん増える。ただし1つの通信は1本を通る（第3章の負荷分散）

冗長 1本切れたら残りのリンクへ自動で移る。管理者の操作はいらない

本数 1つのEtherChannelで動くのは**最大8本**。LACPは16本まで入れて8本を待機にできる

出典：Cisco Layer 2 Configuration Guide 17.9.x (Catalyst 9300)「Configuring EtherChannels」（EtherChannel Overview・LACP：adds the group to the spanning tree as a single device port）

物理ポート → チャネルグループ → ポートチャネル（Po）



Po1 に入れた設定 → 4本全部に反映される

番号は 1〜128。show では Po1 と書かれる

チャネルグループ

物理ポートで `channel-group 1 mode active` と書いて、どのPoに束ねるかを決める。1つのポートは**1つのグループだけ**。

ポートチャネル（Po）

EtherChannelを表す論理インタフェース。**レイヤ2**では channel-group を入れると**同じ番号のPoが自動で作られる**。

レイヤ3のとき

`interface port-channel` を作って `no switchport` にし、そこにIPアドレスを付けるのが構成ガイドの手順。

設定の置き場所

トランク・許可VLAN・ネイティブVLANは **Po で設定**すると、全部の物理ポートにそろって入る。

出典：Configuring EtherChannels（Channel Groups and Port-Channel Interfaces・EtherChannel Configuration Guidelines）

LACP と PAgP：どちらも「自動で束ねる」ための交渉のプロトコル

比べる点	LACP	PAgP
規格	**IEEE 802.3ad**（標準。サーバや他社スイッチとも束ねられる）	**Cisco独自**
自分から持ちかける	**active**	**desirable**
来たら応じるだけ	**passive**	**auto**
入れられる本数	16本（動くのは8本、残り8本は待機＝ホットスタンバイ）	8本
パケットの宛先	01-80-C2-00-00-02（タイプ 0x8809）	01-00-0C-CC-CC-CC（CDPと同じアドレス）
確かめること	速度・デュプレックス・ネイティブVLAN・VLANの範囲・トランクかどうか がそろっているか	
そのほか	全二重のポートだけ。サイレントモードはない	auto／desirable にサイレントモード（non-silent を付けなければサイレント）

混ぜられない：1つのEtherChannelはLACPかPAgPのどちらか。active と desirable は話が通じない。**on** はどちらも使わない3つ目の方法（次のページ）。

出典：Configuring EtherChannels（PAgP・LACP・Modes・Configuration Guidelines）／ Cisco Best Practices for Catalyst 6500/4500（PAgP・LACP：アドレスとタイプ、全二重のみ）

組み合わせ表：束ねられるのは「誰かが持ちかけ、プロトコルが同じ」とき

自分＼相手	active	passive	desirable	auto	on
active	○	○	×	×	×
passive	○	×	×	×	×
desirable	×	×	○	○	×
auto	×	×	○	×	×
on	×	×	×	×	○

オレンジ＝本番でよく狙われる「待つだけどうし」

1. **プロトコルが同じか**：LACP（active・passive）どうし、PAgP（desirable・auto）どうし
2. **誰かが持ちかけるか**：passive＋passive、auto＋auto は誰も始めないので×
3. **on は on とだけ**：on は交渉のパケットを送らない

> **DTPと似ている：**dynamic desirable／dynamic auto（トランクの交渉）と同じ考え方。ただしDTPの auto＋auto はアクセスポートになり、PAgPの auto＋auto は「束ねない」。

出典：Configuring EtherChannels（PAgP Modes・LACP Modes・EtherChannel On Mode）。表はその記述からClaudeが組み合わせた

on モード：交渉しないぶん、間違いに気づけない

片側だけ on にしてしまったら



SW1は1本、SW2は2本と思っている

→ フレームの重複・ループ・消失が起こりうる

- **on**：LACPもPAgPも使わず、強制的に束ねる。**相手も on** のときだけ使える
- 構成ガイドの注意：「両端を同じ設定にする。間違えるとパケットの消失やスパニングツリーのループが起こりうる」
- on でも、速度やデュプレックスがそろわないポートは suspended（一時停止）になる
- 使いどころ：相手がLACPもPAgPも話せないとき

> **おすすめ：**相手がLACPを話せるなら、両側 active。Best Practicesの推奨も「LACPなら両端 active」。交渉があれば、相手が束ねていないときに束ねずに済む。

出典：Configuring EtherChannels（EtherChannel On Mode・Caution）／ Cisco Best Practices for Catalyst 6500/4500（LACP active on both ends）

LACPのくわしい動き：待機・優先度・タイマー・本数

項目	中身	コマンドと初期値
ホットスタンバイ	8本を超えたポートは**待機**。動いているリンクが切れると代わりに入る。summary では **H**	16本まで設定できる
システムプライオリティ	どちらのスイッチが「使うポート」を決めるか。**小さいほうが優先**。MACアドレスと合わせてシステムID	`lacp system-priority  32768`
ポートプライオリティ	どのポートを束ね、どれを待機にするか。**小さいほうが優先**して束ねられる	`lacp port-priority`（インタフェース）
lacp rate	LACPのパケットの間隔。fast＝1秒、normal＝30秒。タイムアウトはその**3倍**（3秒／90秒）	`lacp rate fast  normal`
max-bundle	束ねる本数の上限。超えたポートは待機	`lacp max-bundle 3`
min-links	束ねた本数がこれより少ないと**Po全体を止める**（帯域不足のPoを使わせない）	`port-channel min-links 2`

> **「小さいほうが勝つ」でそろえて覚える：**LACPのシステム／ポートプライオリティとSTPのブリッジプライオリティは小さいほうが優先。OSPFのDRの選出（プライオリティもルータIDも大きいほうが勝つ）は逆なので注意。

出典：Configuring EtherChannels（LACP and Link Redundancy・Default EtherChannel Configuration・Configuring the LACP System Priority / Hot-Standby Ports）／ Command Reference「lacp rate」「lacp port-priority」

第3章

EtherChannelの設定と確認

レイヤ2ならスイッチポートのまま、レイヤ3なら no switchport にして

PoにIPアドレス。確認は show etherchannel summary。

レイヤ2 EtherChannel とレイヤ3 EtherChannel の設定

レイヤ2（トランクとして使う）

```
SW1(config)# interface range g1/0/1 - 2
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
! Po1 が自動で作られる
SW1(config)# interface port-channel 1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

- トランクの設定は Po に入れる → 全メンバーにそろう
- 束ねるポートは全部アクセス（同じVLAN）か全部トランク

レイヤ3（ルーティングに使う）

```
L3SW(config)# interface port-channel 10
L3SW(config-if)# no switchport
L3SW(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
L3SW(config)# interface range g1/0/23 - 24
L3SW(config-if-range)# no switchport
L3SW(config-if-range)# no ip address
L3SW(config-if-range)# channel-group 10 mode active
```

- IPアドレスは**Poに付ける**。物理ポートには付けない
- 物理ポートも `no switchport`（レイヤをそろえる）
- show etherchannel summary で Po10(**RU**)：R＝レイヤ3

出典：Configuring EtherChannels（Configuring Layer 2 EtherChannels・Configuring Layer 3 EtherChannels・Layer 3 EtherChannel Configuration Guidelines）

束ねるには設定をそろえる。そろわないポートは外される

そろえるもの	そろわないと
速度・デュプレックス	束ねられない（on でも suspended）
アクセスかトランクか	束ねられない
アクセスVLAN	違うVLANのポートは束ねられない
ネイティブVLAN	違うと束ねられない（構成ガイド）
許可VLANの範囲	違うと、PAgP・LACPでも束ねられない
レイヤ2かレイヤ3か	混ぜられない

ほかの決まりごと

- 1つのポートは1つのグループだけ
- 1つのグループで LACP と PAgP を混ぜない
- STPのパスコストが違う**だけ**なら束ねられる
- グループを作ったときは、最初に入れたポートの設定にそろう。あとで変えるなら全ポート（またはPo）で変える
- メンバーを shutdown するとリンクの障害と同じ扱い。通信は残りのポートへ移る
- Catalyst 9300 では1台（スタック）で最大128個のEtherChannel

> **実務のコツ：**まず物理ポートを default interface で初期化してから束ね、細かい設定は Po で入れる。食い違いが起きにくい。

出典：Configuring EtherChannels（Restrictions・EtherChannel Configuration Guidelines・Layer 2 EtherChannel Configuration Guidelines）。「実務のコツ」はClaudeの補足

show etherchannel summary は「Poの印」と「ポートの印」を読む

```
SW1# show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      M - not in use, minimum links not met

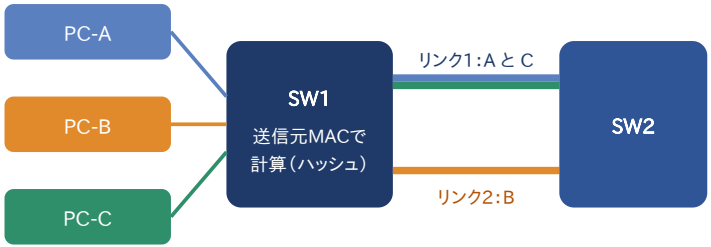
Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------
1      Po1(SU)       LACP      Gi1/0/1(P)  Gi1/0/2(P)
2      Po2(SD)       LACP      Gi1/0/3(I)  Gi1/0/4(I)
3      Po3(SU)       PAgP      Gi1/0/5(P)  Gi1/0/6(s)
10     Po10(RU)      LACP      Gi1/0/23(P) Gi1/0/24(P)
```

行	読み方
Po1(SU)	レイヤ2・使用中。2本とも束ねられて**正常**
Po2(SD)	Poがダウン。2本とも**I（単独）**→ 相手にEtherChannelの設定がない、passive どうし など
Po3	Gi1/0/6 が **s（一時停止）**→ 速度・VLANなどの食い違い
Po10(RU)	レイヤ3・使用中

次に見るもの: `show etherchannel port-channel`（Poのくわしい状態）、`show lacp neighbor`（相手のLACP）、`show interfaces trunk`（Po1 のトランク）。

出典：Configuring EtherChannels（Monitoring・Configuration Examples の show etherchannel summary の Flags）。出力の例はその書式に沿ってClaudeが書いた

負荷分散：アドレスから計算して、通すリンクを決める



同じ送信元（同じ組み合わせ）は、いつも同じリンク

→ フレームの順番が入れ替わらない

→ 1つの通信は1本分の速さまで

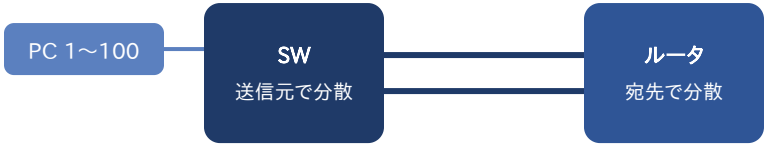
方式（例）	何で決めるか
`src-mac`	送信元MAC。**Catalyst 9300 の初期値**
`dst-mac`	宛先MAC
`src-dst-mac`	送信元と宛先のMAC
`src-ip／dst-ip／src-dst-ip`	IPアドレス
`src-dst-port` など	TCP・UDPのポート番号

```
SW1(config)# port-channel load-balance src-dst-ip
SW1# show etherchannel load-balance
```

グローバル設定：方式はその機器の**全部のEtherChannel**に効く。相手のスイッチと同じにする必要はない（それぞれが自分の送る向きを決める）。

出典：Configuring EtherChannels（Load-Balancing and Forwarding Methods・Default EtherChannel Configuration・Configuring EtherChannel Load-Balancing）／ Best Practices for Catalyst 6500/4500（no misordering of frames）

負荷分散の選び方：「いろいろな値になるアドレス」で振り分ける



ルータへ：宛先はルータのMAC 1つだけ
→ **送信元**（PCごとに違う）で振り分ける

ルータから：送信元はルータ1つだけ
→ **宛先**（PCごとに違う）で振り分ける

スイッチで dst-mac にすると、全部ルータ宛て＝全部同じリンク

1. その方向に流れる通信で、**値がばらつくアドレス**はどれか考える
2. 宛先が1台に集まる → **送信元**で分ける
3. 送信元が1台に集まる → **宛先**で分ける
4. どちらとも言えない → **送信元と宛先の両方**（src-dst-ip など）
5. 端末どうしが1対1でも、TCP・UDPのポート番号まで使うと分かれやすい

> **本番の引っかけ：**「EtherChannelにすれば1台のPCからの1つの転送も4倍速くなる」は誤り。

出典：Configuring EtherChannels（Load-Balancing Advantages：ルータの例と「宛先が1つのMACなら dst-mac は常に同じリンク」）。図はその説明からClaudeが描いた

EtherChannelができないときに確かめる順番

1. `show etherchannel summary`：Po は U か D か、各ポートは P・I・s・H のどれか
2. **相手側の設定**：channel-group が入っているか。モードの組み合わせ（passive＋passive、auto＋auto、on＋active、LACP＋PAgP）
3. **ポートの設定**：速度・デュプレックス・アクセスVLAN・ネイティブVLAN・許可VLANがそろっているか（`show interfaces trunk`、`show running-config`）
4. **物理**：リンクが up か。CDP・LLDPで、つながっている相手のポートが想定どおりか
5. **相手から見て**：`show lacp neighbor` で相手のLACPが見えているか

症状から逆引き

症状	まず疑うところ
全ポートが I、Po が D	相手に設定がない、passive／auto どうし、プロトコル違い
1本だけ s	そのポートだけ速度・VLAN・トランクの設定が違う
9本目以降が H	正常（LACPの待機）
束ねたのに速くならない	負荷分散の方式（1つの通信は1本）
片側 on で通信が不安定	相手も on か確認。できれば両側 active
隣がCDPに出てこない	no cdp enable／no cdp run、相手がCisco以外（LLDPを使う）

出典：このページはここまでの各ページの根拠（Cisco Layer 2／Network Management／Interface and Hardware Configuration Guide 17.9.x、Command Reference）をClaudeが手順にまとめたもの

本番で迷いやすい比較10選

#	比べるもの	見分け方
1	CDP／LLDP	Cisco独自・初期で有効／IEEE 802.1AB・初期で無効（lldp run）
2	CDP 60/180／LLDP 30/120	送る間隔／ホールドタイム（秒）
3	Local Intrfce／Port ID	自分のポート／隣のポート
4	show cdp neighbors／… detail	一覧（IPなし）／IPアドレス・バージョン・ネイティブVLANまで
5	no cdp run／no cdp enable	全体（グローバル）／そのポートだけ（インタフェース）
6	LACP／PAgP	IEEE 802.3ad・active／passive／Cisco独自・desirable／auto
7	passive+passive／active+passive	束ねられない／束ねられる（auto+auto も×）
8	P／I／s／H	束ね中／単独／一時停止（食い違い）／待機（LACP）
9	レイヤ2 EC／レイヤ3 EC	Po で switchport の設定／Po で no switchport+IPアドレス
10	min-links／max-bundle	下回ったらPoを止める本数／束ねる上限（超えたら待機）

出典：この資料の各ページ（Cisco Network Management・Interface and Hardware・Layer 2 Configuration Guide 17.9.x、Command Reference、CDP／LLDP Command Reference）

出典

・Cisco「CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics」（2.3・2.4）

・Cisco「Network Management Configuration Guide, Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x (Catalyst 9300 Switches)」Configuring Cisco Discovery Protocol

・Cisco「Interface and Hardware Components Configuration Guide 17.9.x」Configuring LLDP, LLDP-MED, and Wired Location Service

・Cisco「Layer 2 Configuration Guide, Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x (Catalyst 9300 Switches)」Configuring EtherChannels

・Cisco「Command Reference 17.9.x (Catalyst 9300)」Layer 2/3 Commands（channel-group・lacp rate・lacp port-priority）／ Interface and Hardware Commands（lldp）

・Cisco「Cisco Discovery Protocol Command Reference」show cdp neighbors ／ Cisco「Carrier Ethernet Command Reference」show lldp

・Cisco「Best Practices for Catalyst 6500/6000 Series and Catalyst 4500/4000 Series Switches Running Cisco IOS Software」（CDP・PAgP・LACP）

・Cisco「Cisco Guide to Harden Cisco IOS Devices」（CDP・LLDP）

> Ciscoは本番の問題を公開していない。この資料の例と、用語集の問題演習30問はすべてClaudeのオリジナル。出力の例はコマンドリファレンスの書式に沿ってClaudeが書いた（2026-11-07）。